INHOUD VAN HET ONDERZOEKS-RAPPORT

avans hogeschool

VANDAAG

1. Wat is een onderzoeksrapport?
2. Onderdelen van het rapport

avans hogeschool

HET ONDERZOEKSRAPPORT

Het onderzoeksrapport maakt inzichtelijk wat er is onderzocht, hoe dat is gedaan, wat de uitkomsten zijn en waarom deze relevant zijn. Dat wordt vaak gelezen door andere onderzoekers en praktijkmensen die graag wetenschappelijk onderbouwd werken.

avans hogeschool

HET ONDERZOEKSRAPPORT

Doelen van een onderzoeksrapport zijn:

1. **Verantwoording**: laat zien dat het onderzoek goed is uitgevoerd.
    - Zorg dus voor sterke onderbouwing van keuzes, maar ook het benoemen van eventuele beperkingen van je onderzoek.
    - Zeg nooit zomaar iets zonder onderbouwing of bronvermelding.
2. **Kennisdeling**: Nieuwe kennis toevoegen of bestaande kennis aanvullen
    - Leg uit hoe je bevindingen geïnterpreteerd moeten worden
    - Leg uit hoe jouw conclusies zich verhouden tot conclusies van andere onderzoeken.

HET ONDERZOEKSRAPPORT

Doelen van een onderzoeksrapport zijn:

3. **Repliceerbaarheid:** Anderen kunnen jouw onderzoek herhalen of controleren
    - Beschrijf dus precies wat je hebt gedaan (methode)
    - Wees gedetailleerd in beschrijven van omstandigheden, gebruikte tools en middelen.
4. **Inspireren**: Anderen aanzetten tot vervolgonderzoek of toepassing van resultaten
    - Schrijf praktijkgerichte aanbevelingen en onderbouw deze met je resultaten
    - Erken de beperking of de scope van je onderzoek en doe suggesties voor verder onderzoek

avans hogeschool

ONDERZOEKSVOORSTEL

Bestaat uit….

1. Titelpagina met pakkende titel
2. Samenvatting
3. Introductie
4. Literatuurreview
5. Researchgap met onderzoeksvraag
6. Onderzoeksopzet en methodes
7. Planning
8. Verwachte uitkomsten

avans hogeschool

ONDERZOEKSRAPPORT

Onderzoeksvoorstel:

1. Titelpagina met pakkende titel
2. Samenvatting
3. Introductie
4. Literatuurreview
5. Researchgap met onderzoeksvraag
6. Onderzoeksopzet en methodes
7. Planning
8. Verwachte uitkomsten

5 min, onderzoek en bespreek met je buur:

Wat van het onderzoeksvoorstel kan weg, en

wat hebben we nodig voor het onderzoeksrapport?

avans hogeschool

ONDERZOEKSRAPPORT

Bestaat uit….

1. Titelpagina met pakkende titel
2. Samenvatting
3. Introductie
4. Literatuurreview
5. Researchgap met onderzoeksvraag en verwachte uitkomsten
6. Onderzoeksopzet en methodes
7. ~~Planning~~
8. ~~Verwachte uitkomsten~~
7. Resultaten
8. Discussie
9. Conclusie
10. Aanbevelingen

avans hogeschool

HERSCHRIJVEN ONDERZOEKSVOORSTEL

Kan ik de onderdelen uit mijn onderzoeksvoorstel overnemen in mijn onderzoeksrapport?

- Ja, maar hergebruik slim! Het doel is tenslotte anders.
- Je hebt misschien feedback gehad die verstandig is te verwerken
- Het literatuuronderzoek is vaak wat groter in een onderzoeksrapport, wees kritisch in wat jouw lezer nog meer moet weten.
- De onderzoeksopzet in je voorstel is zoals je het wil gaan doen, in je rapport beschrijf je wat je hebt uitgevoerd. Dat wil zeggen, in verleden tijd. Maar soms loopt iets anders dan gepland. Beschrijf het precies zoals je het hebt uitgevoerd.

avans hogeschool

NIEUWE ONDERDELEN

- **Resultaten:** Wat heb ik gevonden? Hier staat de data, de gegevens, waar de antwoorden op deelvragen uit af te leiden zijn.
- **Discussie:** Wat betekenen deze resultaten? Kijk daar kritisch naar en behandel beperkingen van jouw onderzoek.
- **Conclusie:** Wat is het antwoord op mijn deelvragen en uiteindelijk mijn onderzoeksvraag? Wat betekent dat?
- **Aanbevelingen:** Wat kunnen we hiermee? In de praktijk en voor verder onderzoek.

Elk onderdeel bouwt verder op het vorige onderdeel

avans hogeschool

RESULTATEN

In je onderzoeksopzet beschrijf je wat je hebt gedaan en hoe je dat hebt gedaan; je resultaten volgen daaruit. Je resultaten volgen ook je deelvragen: die bepalen welke data je laat zien.

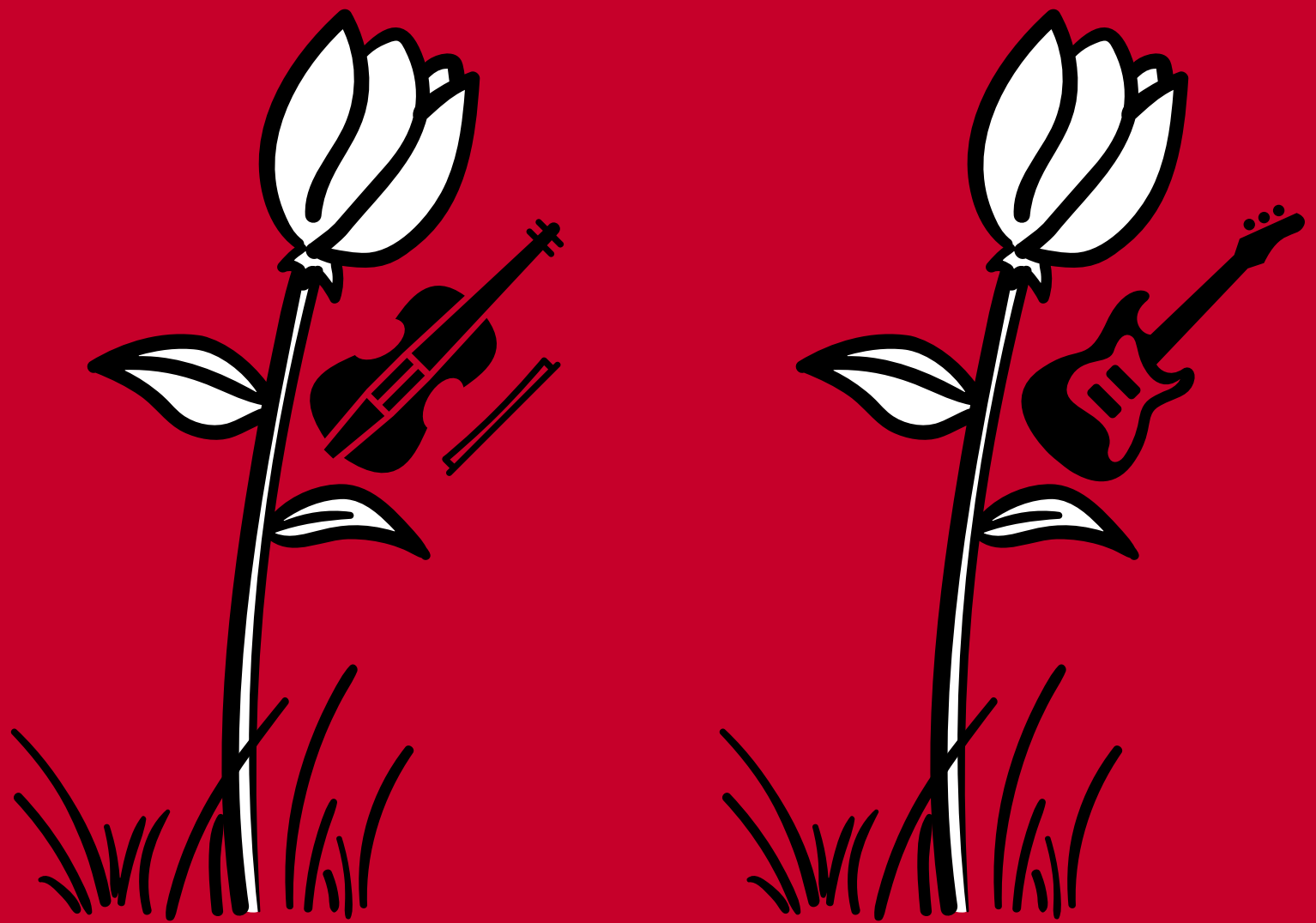
- Geef **objectieve** data als antwoord op deelvragen aan hand van de methoden die je hebt gebruikt: metingen, tabellen, grafieken, etc. Interpreteer (nog) niet.
- Geef een antwoord op je deelvragen op basis van deze data.

Bijvoorbeeld: Wat zijn de requirements van stakeholderX ten aanzien van het prototype?

- Resultaat: samenvatting van interview
- Resultaat: tabel met geprioriteerde eisen en wensen

avans hogeschool

EEN VOORBEELD



avans hogeschool

AAN DE SLAG

Bespreek in groepjes (2-3):

1. Wat voor resultaten verwacht jij voor jouw onderzoek?
2. Hoe kun je die het beste presenteren in je rapport?

avans hogeschool

DISCUSSIE

In je discussie geef je **betekenis** aan je resultaten: Interpretatie, vergelijking met literatuur en andere onderzoeken, en verklaringen voor interessante bevindingen.

Wees ook transparant over **beperkingen** van jouw onderzoek. Soms gaat er iets mis, bijvoorbeeld een variabele waar je geen rekening mee had gehouden in je meting. Je lezer moet dat weten om je resultaten goed te begrijpen!

avans hogeschool

DISCUSSIE

Op basis van de resultaten is vast te stellen dat een plant sneller groeit ondersteund door klassieke muziek dan door rockmuziek. Echter, deze resultaten zijn aan een aantal beperkingen van het huidige onderzoek onderhevig.

1. Locatie: de planten stonden in een andere schuur, waarbij de ene schuur waarschijnlijk warmer was dan de andere. Dit is niet gemeten.
   Er was geen rekening gehouden met lichtinval.

2. Het volume van de muziek is niet goed afgestemd en de muziek heeft niet constant gespeeld.

Het ligt in de lijn der verwachting dat het verschil in groei anders dan door muziek te verklaren valt. Temperatuur is namelijk van grote invloed op groeisnelheid (Baconline, z.d.) en ook lichtinval is belangrijk voor groei en gezondheid van de plant (Mobilane, z.d.).

DISCUSSIE

Oefening, 10 min. Bespreek met een klasgenoot:

Vergelijk het onderzoek van de planten met één van jullie onderzoeken, relevant voor performance efficiency.

- Heb je al resultaten gevonden? Hoe kan je die resultaten op een andere manier verklaren?
- Heb je nog geen resultaten? Met welke variabelen moet je rekening houden in je onderzoek?

Bijvoorbeeld: Welke variabelen moeten we stabiel houden als we snelheid van applicaties willen vergelijken geschreven in verschillende talen? Wat zouden alternatieve verklaringen kunnen zijn voor verschillen in snelheid?

avans hogeschool

OPBOUW DISCUSSIE

1. **Interpreteer resultaten:**
    1. Benoem het resultaat en leg uit wat dat betekent.
    2. Is dat verrassend gezien eerdere onderzoeken? Vergelijk met literatuur met bronvermelding.
    3. Verandert dat de interpretatie van het resultaat?
2. **Bespreek beperkingen van jouw onderzoek**
    1. Zijn er dingen anders gelopen dan gepland? Of anders dan je zou willen?
    2. Wat was de impact daarvan op je resultaten?
    3. Had dit voorkomen kunnen worden of wat adviseer je anderen om anders te doen?

avans hogeschool

CONCLUSIE

In de discussie geef je antwoord op al je deelvragen. Stapsgewijs ga je door je resultaten heen en vertel je wat ze echt betekenen.

In de conclusie geef je antwoord op je hoofdvraag en wat het onderzoek nu werkelijk heeft opgeleverd. Dat is meestal 1 alinea.

1. Beantwoord expliciet de hoofdvraag (en herhaal die ook)
2. Geef de belangrijkste inzichten samenvattend weer
3. Geef een afrondend antwoord

avans hogeschool

AANBEVELINGEN

Je aanbevelingen zijn een vertaling van discussiepunten en conclusies naar acties.

Aanbevelingen kunnen drie richtingen op:

1. **Methodologisch**: Op basis van de beperkingen die je in je discussie hebt herkend, wat moet er in toekomstig onderzoek naar dit thema anders worden aangepakt?

2. **Praktisch**: Wat hebben de antwoorden op deelvragen opgeleverd voor de praktijk? Wat kan een bedrijf of ontwikkelaar met jouw bevindingen en conclusies?

3. Ruimte voor **nieuw onderzoek**: Elk onderzoek levert ook nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld een andere context, extra vergelijkingen. Maak expliciet welk vervolg onderzoek interessant is op basis van jouw resultaten.

AANBEVELINGEN

1. **Methodologisch**: In toekomstig onderzoek moeten belangrijke variabelen stabiel worden gehouden tussen onderzoeksgroepen. Denk aan variabelen die invloed hebben op groeisnelheid van planten, zoals licht, warmte en voeding.

2. **Praktisch:** Op basis van dit onderzoek is het te voorbarig om aanbevelingen te formuleren aan kwekers van planten. Verder onderzoek moet uitwijzen of en hoe muziek van invloed is op groei van planten.

3. **Ruimte voor nieuw onderzoek:** Gezien het waarschijnlijke effect van omgevingsfactoren op plantengroei zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op het optimaliseren van deze omgevingsfactoren om groeicondities van planten te versterken.

IN TWEETALLEN, 10 MIN

Aanbevelingen formuleren

Welke aanbevelingen zou je formuleren bij de volgende voorbeelden.

Denk aan methodologisch, praktisch en suggesties voor vervolgonderzoek.

avans hogeschool

IN TWEETALLEN, 10 MIN

Aanbevelingen formuleren

Voorbeeld 1:

Het onderzoek laat zien dat het gebruik van programmeertaal X leidde tot een gemiddelde prestatieverbetering van 18% in verwerkingstijd ten opzichte van programmeertaal Y bij data-intensieve taken. Dit resultaat ligt in lijn met eerdere literatuur, waarin wordt gesteld dat taal X efficiënter omgaat met geheugenallocatie bij grote datasets. De bevinding suggereert dat de keuze van programmeertaal een substantiële invloed kan hebben op performance efficiency, met name in toepassingen waarin snelheid en schaalbaarheid cruciaal zijn.

IN TWEETALLEN, 10 MIN

Aanbevelingen formuleren

Voorbeeld 2:

Uit het onderzoek bleek dat de implementatie van caching in de applicatie geen significante verbetering opleverde in responstijd onder normale belasting. Dit is opvallend, aangezien eerdere studies aangeven dat caching doorgaans leidt tot duidelijke prestatieverbeteringen bij herhaalde dataverzoeken. Een mogelijke verklaring is dat de oorspronkelijke applicatiearchitectuur al relatief efficiënt was, waardoor de toegevoegde optimalisatie weinig extra effect had. Dit resultaat suggereert dat performance-optimalisaties contextafhankelijk zijn en niet automatisch leiden tot meetbare winst.

OVERIGE AANDACHTS-PUNTEN

avans hogeschool

PROTOTYPE

Als onderdeel van je onderzoeksopdracht ontwikkel je een prototype, dat wordt ook beoordeeld

VLD als “simpel maar werkend prototype dat data oplevert”.

Zorg dat je in je methode, resultaten en discussie voldoende informatie geeft over je prototype om dit te beoordelen.

avans hogeschool

OVERIGE CRITERIA

Je kunt extra punten verdienen op:

1. Creativiteit en originaliteit
2. Diepgang van je onderzoek
3. Toepasbaarheid en Impact
4. Zorgvuldigheid

avans hogeschool

AAN DE SLAG

1. Bekijk de rubric Go – No Go en de aanvullende rubric performance onderzoek
2. Schrijf vragen en onduidelijkheden op
3. Bespreek met klasgenoten
4. Bespreek openstaande vragen met docent

avans hogeschool